

Alice déménage

Ismaël Gaye et Adil Oubninte

24 mars 2024

Niveau : 6^{ème}

Durée : 55 minutes

Prérequis : Aucun

Description du jeu : Alice déménage est un jeu se jouant tout seul mais peut aussi se faire en coopération. L'objectif de ce jeu est étant donnés une grille de départ (représentant la taille maximale de la pile que Alice peut faire au dessus de sa voiture) et de ses valises (ici des polygones) de construire la pile de valises de hauteur minimale.

Objectif pédagogique : Introduire la notion de difficulté des problèmes (et donc la NP-complétude).

Durée	Phase	Activités et consignes	Organisation et matériel
5'	Introduction	On se présente (rapidement cette fois), on explique les règles. On fait un exemple au tableau. On insiste bien sur le fait de trouver un algorithme qu'un ordinateur peut comprendre plutôt que de trouver une solution (Les tables seront positionnées en îlot en amont de la séance)	A l'oral au tableau
10'	Temps libre	On distribue les grilles et première enveloppe (qui ne seront pas sur les tables au début de la séance). On laisse les élèves essayer de trouver un moyen de trouver la solution optimale, on s'assure que tous ont bien compris les règles, on répond aux questions (possibilité de gagner du temps en cas de retard à l'installation)	Groupes de 2 (possible-ment en îlots de 4 pour échanger), 12 jetons par groupe (+ext pour les plus rapides)

5'	Remise en commun	On stoppe l'activité, on reprend l'attention et on ouvre une discussion tous ensemble. Si possible, on interroge des groupes qui ont trouvé une esquisse d'algorithme. On fait venir des élèves aux tableaux pour les tester sur l'exemple.	À l'oral, au tableau
15'	Robot	Les élèves continue de jouer mais cette fois l'un d'entre eux doit donner des instructions élémentaire (pour simuler un algorithme). Au besoin on passe dans les groupes pour faire le robot.	Par groupe
10'	Robot efficace	On distribue tout le jeux au élèves et on lui demande d'avoir un robot efficace, qui ne dépend pas du jeux.	Par groupes de 4 (les îlots)
10'	Institutionnalisation	On reprend l'attention des élèves et on explique l'insitutionnalisation de manière interactive. On répond aux potentiels question et on s'assure qu'ils ont compris en leur demandant de ré-expliquer	A l'oral

Institutionnalisation :

Le problème d'arranger les affaires d'Alice sur le toit de sa voiture, qui est de largeur fixe est "compliqué" : il faut en général beaucoup d'étape pour trouver la meilleure solution (et ça grandit très vite quand le nombre d'affaire augmente) Un ordinateur aussi mettra beaucoup de temps, car certain groupe l'ont fait, il doit construire la meilleure solution en retournant sur ses pas, en programmation on appelle ça le "backtracking". Pour une 10aines de pièce il trouve une solution en 1sec mais pour 30 pièces il lui faut une vingtaine de minutes et pour 50 pièces il faudrait plusieurs décennies !

Les informaticiens étudient les problèmes faciles à résoudre et les problèmes difficile à résoudre pour savoir si on peut trouver une meilleure solution : parfois on peut trouver une manière plus rapide, mais parfois ce on n'y parvient pas : c'est le cas de notre problème, mais aussi du sudoku et de plein d'autres problèmes. L'étude de la difficulté à résoudre un problème s'appelle la "théorie de la complexité", et il y a encore des questions sans réponse : on ne sait toujours pas s'il existe une manière rapide de résoudre notre problème ou si cela est impossible ($P=NP$)

C'est très important, car on utilise le fait que certain problème sont difficiles à résoudre (comme factoriser des nombres) en cryptographie, pour protéger nos cartes bancaires et nos achats internet.

En résumé, la théorie de la complexité est l'étude du temps que certain problème mettent à être résolu par un ordinateur, certain pouvant être résolu rapidement, tandis que pour d'autre on n'arrive pas à trouver des algorithmes efficaces, même si le problème à des solutions simples à vérifier.

Étayages (si les élèves patinent) :

- Placer une des pièces correctement
- Faire des plus petit puzzle
- Pour le robot : on autorise un peu plus que des instructions élémentaire

Extensions (si certains groupes d'élèves vont trop vite) :

- Il y a 6 puzzles différents
- Insister sur l'algorithme